Porcentajes y proporcionalidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer magnitudes directamente proporcionales y completar tablas de proporcionalidad
- Resolver problemas con la regla de tres simple directa
- Entender qué es un porcentaje y relacionarlo con fracciones y decimales
- Calcular porcentajes, descuentos y aumentos

Para pensar

Unas zapatillas cuestan 60 € y tienen un cartel de «−25 %». ¿Cuánto pagarás?

Explicación

Magnitudes proporcionales

Una **magnitud** es algo que se puede medir o contar: el peso, el precio, el tiempo, el número de objetos...

Dos magnitudes son **directamente proporcionales** cuando, si una se multiplica (o se divide) por un número, la otra también se multiplica (o se divide) por el mismo número.

Ejemplo: si 1 kg de manzanas cuesta 2 €, 2 kg cuestan 4 € y 5 kg cuestan 10 €. Al doble de kilos, doble de precio.

No todo es proporcional: tu altura no se duplica cuando tu edad se duplica.

Kilos	1	2	3	5
Euros	2	4	6	10

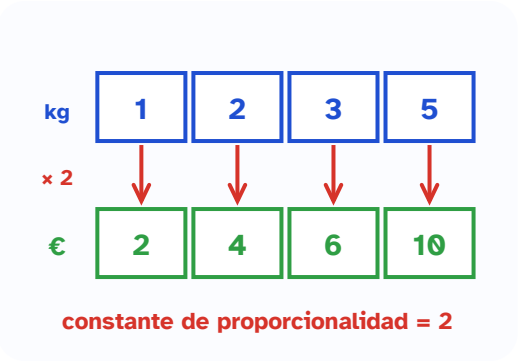
Tablas de proporcionalidad

En una tabla de proporcionalidad directa, si divides cada valor de abajo entre el de arriba, siempre sale el **mismo número**. Se llama **constante de proporcionalidad**.

En la tabla de las manzanas: 2 : 1 = 4 : 2 = 6 : 3 = 10 : 5 = **2**. La constante es 2 (el precio de 1 kg).

Para completar una casilla vacía, multiplica por la constante o busca la relación entre columnas: si 3 kg cuestan 6 €, 6 kg (el doble) costarán 12 €.

Cada pareja de valores forma una **razón**: 6/3. Dos razones iguales forman una **proporción**: $6/3 = 10/5$.



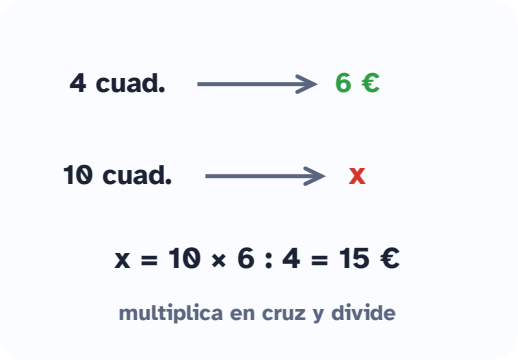
La regla de tres simple directa

La **regla de tres** sirve para encontrar un valor desconocido cuando conocemos tres de una proporción.

Problema: si 4 cuadernos cuestan 6 €, ¿cuánto cuestan 10 cuadernos?

1. Coloca los datos: 4 cuadernos → 6 €; 10 cuadernos → x €.
2. Multiplica en cruz y divide: x = 10 × 6 : 4 = 60 : 4 = **15 €**.

Otra forma es la **reducción a la unidad**: primero calcula cuánto cuesta 1 cuaderno (6 : 4 = 1,50 €) y luego multiplica: 1,50 × 10 = 15 €.

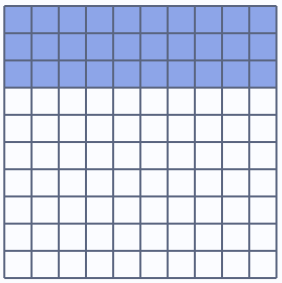


¿Qué es un porcentaje?

Un **porcentaje** o **tanto por ciento** es una forma de decir cuántos de cada 100. Se escribe con el símbolo **%**.

El 30 % significa 30 de cada 100. Si en un colegio el 30 % de los alumnos va en bici, de cada 100 alumnos, 30 van en bici.

Un porcentaje es en realidad una **fracción con denominador 100**: 30 % = 30/100 = 0,30. Por eso el 100 % es el total (100/100 = 1) y el 50 % es la mitad.



30 %

30 de 100

= 30/100

= 0,30

Porcentajes, fracciones y decimales

Muchos porcentajes tienen una fracción fácil que conviene recordar:

- **50 %** = 1/2 = 0,5 → la mitad.
- **25 %** = 1/4 = 0,25 → la cuarta parte.
- **75 %** = 3/4 = 0,75 → tres cuartas partes.
- **10 %** = 1/10 = 0,1 → la décima parte.
- **20 %** = 1/5 = 0,2 → la quinta parte.

Así, el 25 % de 80 es 80 : 4 = 20, y el 10 % de 350 es 350 : 10 = 35, sin hacer casi cuentas.

50 % 1/2 → la mitad

25 % 1/4 → la cuarta parte

10 % 1/10 → divide entre 10

20 % 1/5 → divide entre 5

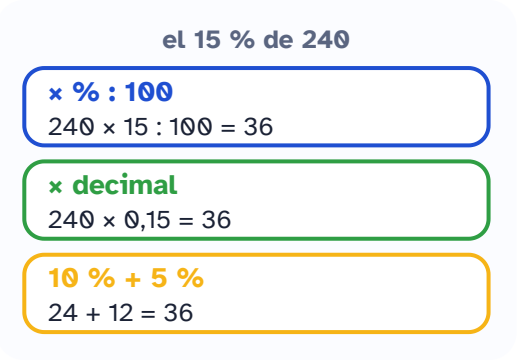
Calcular el porcentaje de una cantidad

Para calcular un porcentaje de una cantidad, se hace como la fracción de un número:

el 15 % de 240 = 240 × 15 : 100 = 36

Es decir, multiplica la cantidad por el porcentaje y divide entre 100. También puedes multiplicar por el decimal: 240 × 0,15 = 36.

Truco mental: calcula primero el 10 % (240 : 10 = 24), luego el 5 % (la mitad: 12) y súmalos: 24 + 12 = 36.

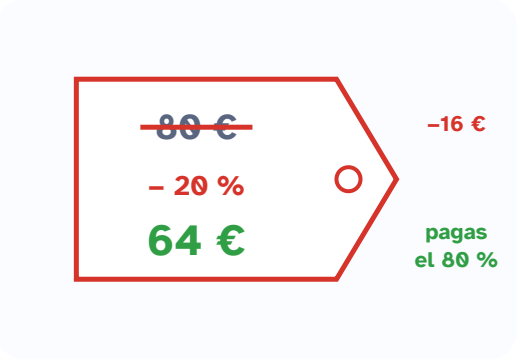


Descuentos y rebajas

En las rebajas, el porcentaje dice cuánto **se descuenta** del precio. Hay dos maneras de calcular el precio final:

1. Calcula el descuento y réstalo: un abrigo de 80 € con –20 %. Descuento: 80 × 20 : 100 = 16 €. Precio final: 80 – 16 = **64 €**.
2. Calcula directamente lo que pagas: si descuentan el 20 %, pagas el 80 %. 80 × 0,80 = **64 €**.

¡Cuidado con las ofertas! «Segunda unidad al 50 %» no es lo mismo que «50 % en todo»: en la primera, el descuento total sobre dos productos es solo del 25 %.



Aumentos con porcentajes

A veces el porcentaje **aumenta** una cantidad: subidas de precios, el IVA, propinas o el crecimiento de una población.

Ejemplo: una entrada de cine de 8 € sube un 25 %. El aumento es 8 × 25 : 100 = 2 €. El nuevo precio es 8 + 2 = **10 €**.

También directamente: si sube un 25 %, pagas el 125 % → 8 × 1,25 = 10 €.

Fíjate: un descuento del 50 % deja el precio a la mitad, pero un aumento del 100 % lo duplica.

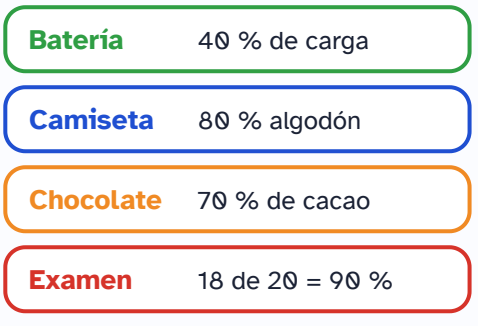


Porcentajes en la vida diaria

Los porcentajes están por todas partes:

- La **batería** del móvil: 40 % significa que le quedan 40 de cada 100 partes de carga.
- Las **etiquetas de la ropa**: «80 % algodón, 20 % poliéster».
- Los **alimentos**: «30 % de cacao» o «contiene un 5 % de azúcar».
- Las **noticias**: «el 65 % de los españoles practica deporte».
- Las **notas**: si aciertas 18 de 20 preguntas, has acertado el 90 %.

Para pasar «18 de 20» a porcentaje, piensa en cuántos serían de 100: 18 : 20 × 100 = 90 %.



Porcentajes y proporcionalidad

doble → doble

PROPORCIÓN

constante:
abajo : arriba

a → b · c → x

REGLA DE 3

x = c × b : a
o reducir a 1

tanto por ciento

%

a % de N =
N × a : 100

−20 %

REBAJAS

pagas el 80 %
N × 0,80

Ejercicios

1. **Completa la tabla: 1 L → 3 €; 2 L → __; 4 L → __; __ L → 30 €.**

2. **¿Son proporcionales el número de lados de un polígono y su perímetro? ¿Y el número de entradas y su precio?**

3. **Si 5 bolígrafos cuestan 3,50 €, ¿cuánto cuestan 8?**

4. **Un coche gasta 6 L de gasolina cada 100 km. ¿Cuánto gasta en 350 km?**

5. **Escribe como fracción y como decimal: 40 %.**

6. **Calcula el 50 % de 86, el 25 % de 120 y el 10 % de 45.**

7. **Calcula el 12 % de 250.**

8. **Un videojuego de 40 € está rebajado un 30 %. ¿Cuánto cuesta ahora?**

9. **Un abono de 50 € sube un 8 %. ¿Cuál es el nuevo precio?**

10. **En una clase de 25 alumnos, 15 tienen mascota. ¿Qué porcentaje tiene mascota?**

Practica

1. **Si 1 kg cuesta 3 €, 4 kg cuestan…**

   A) 7 €

   B) 12 €

   C) 4 €

2. **En la tabla 2 → 10, 3 → 15, la constante es…**

   A) 2

   B) 10

   C) 5

3. **El 100 % de una cantidad es…**

   A) toda la cantidad

   B) la mitad

   C) cero

4. **El 25 % equivale a…**

   A) 1/25

   B) 2/5

   C) 1/4

5. **El 50 % de 90 es…**

   A) 50

   B) 45

   C) 40

6. **El 10 % de 360 es…**

   A) 36

   B) 3,6

   C) 350

7. **0,07 en porcentaje es…**

   A) 70 %

   B) 7 %

   C) 0,07 %

8. **Una camiseta de 20 € con −50 % cuesta…**

   A) 15 €

B) 19,50 €

C) 10 €

9. **Si me descuentan el 30 %, pago el...**

A) 70 %

B) 30 %

C) 130 %

10. **Si 2 cuadernos cuestan 3 €, 6 cuadernos cuestan...**

A) 6 €

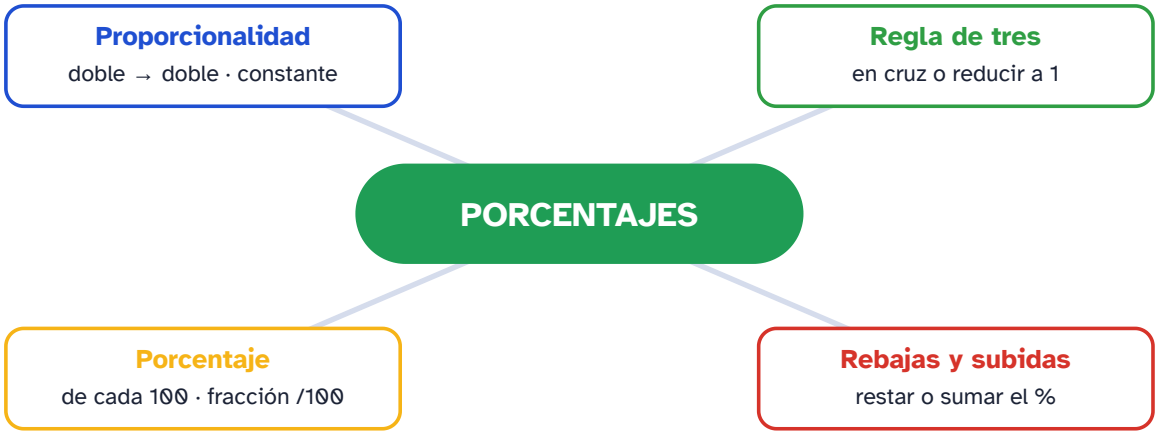
B) 9 €

C) 18 €

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa que dos magnitudes son directamente proporcionales; Cómo se resuelve una regla de tres simple directa; Qué significa el símbolo %; Cómo se calcula el porcentaje de una cantidad; Cómo se calcula el precio final con un descuento.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Magnitudes directamente proporcionales

Si una se multiplica por un número, la otra también.

Constante de proporcionalidad

El número que relaciona las dos filas de la tabla.

Regla de tres directa

a → b; c → x; x = c × b : a.

¿Qué significa 35 %?

35 de cada 100: 35/100 = 0,35.

El 50 %, el 25 % y el 10 %

La mitad, la cuarta parte y la décima parte.

El a % de N

N × a : 100.

Descuento del 20 %

Se paga el 80 % del precio.

Aumento del 25 %

Se paga el 125 % del precio.

Soluciones

1. **B)** Proporcionalidad directa: × 4.
2. **C)** 10 : 2 = 5.
3. **A)** 100/100 = 1.
4. **C)** 25/100 = 1/4.
5. **B)** La mitad.
6. **A)** Se divide entre 10.
7. **B)** 7/100.
8. **C)** La mitad.
9. **A)** 100 − 30.
10. **B)** El triple de cuadernos, el triple de precio.

Soluciones de los ejercicios

1. 6 €, 12 € y 10 L.
2. Lados y perímetro no (depende de lo que mida cada lado); entradas y precio sí, si todas cuestan igual.
3. 3,50 : 5 = 0,70 €; 8 × 0,70 = 5,60 €.
4. 6 × 3,5 = 21 L.
5. 40/100 = 2/5 = 0,4.
6. 43, 30 y 4,5.
7. 250 × 12 : 100 = 30.
8. Descuento 12 €; precio 28 €.
9. Aumento 4 €; nuevo precio 54 €.
10. 15 : 25 × 100 = 60 %.